Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Introduction aux nombres rationnels

2AC — 2e année du collège | Introduction aux nombres rationnels | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Définition et signe d'un nombre rationnel, égalité de deux rationnels, simplification et réduction au même dénominateur.

Objectifs du cours

- Identifier un nombre rationnel et son signe.
- Reconnaître les différentes écritures d'un rationnel.
- Simplifier une écriture fractionnaire.
- Réduire des rationnels au même dénominateur.

1. Nombre rationnel

Définition

Un nombre rationnel est le quotient d'un entier relatif a par un entier relatif non nul b ; on le note $\frac{a}{b}$. a est le **numérateur** et b le **dénominateur**.

Remarque

- Tout décimal relatif est un rationnel : $3 = \frac{3}{1}$; $0{,}25 = \frac{25}{100}$; $-4{,}76 = -\frac{476}{100}$.
- $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$ et $\frac{a}{b} = \frac{-a}{-b}$.

2. Signe d'un nombre rationnel

Règle

- Le quotient de deux nombres de même signe est positif.
- Le quotient de deux nombres de signes contraires est négatif.

Exemple

Déterminer le signe.

1. $\frac{5}{8}$ et $\frac{-9}{-4}$ sont positifs.
2. $\frac{-5}{18}$ et $\frac{19}{-4}$ sont négatifs.

3. Égalité de deux rationnels

Règle

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ signifie $a \times d = c \times b$ (les produits en croix sont égaux).

Exemple

Comparer.

1. $5 \times (-6) = -30$ et $15 \times (-2) = -30$ donc $\frac{5}{-2} = \frac{15}{-6}$.
2. $-4 \times 3 = -12$ et $6 \times 2 = 12$ donc $-\frac{4}{2} \neq \frac{6}{3}$.

4. Simplification et même dénominateur

Propriété

Si k est un entier relatif non nul : $\frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a}{b}$ et $\frac{a \div k}{b \div k} = \frac{a}{b}$. La forme qu'on ne peut plus simplifier est la **forme irréductible**.

Exemple

Simplifier.

1. $\frac{26}{52} = \frac{26 \times 1}{26 \times 2} = \frac{1}{2}$; $-\frac{12}{20} = -\frac{3 \times 4}{5 \times 4} = -\frac{3}{5}$.
2. $\frac{15 \times 4 \times 22}{11 \times 40} = \frac{3 \times 5 \times 4 \times 11 \times 2}{11 \times 4 \times 5 \times 2} = 3$.

Méthode — Réduire au même dénominateur

On cherche le plus petit multiple commun des dénominateurs, puis on multiplie numérateur et dénominateur de chaque nombre par un même nombre.

Exemple

Réduire au même dénominateur.

1. $\frac{13}{25}$ et $\frac{7}{5}$: $25 = 5 \times 5$ donc $\frac{7}{5} = \frac{35}{25}$.
2. $\frac{-7}{12}$ et $\frac{9}{8}$: dénominateur commun 24, $\frac{-7}{12} = \frac{-14}{24}$ et $\frac{9}{8} = \frac{27}{24}$.
3. $\frac{3}{7}$ et $\frac{1}{2}$: dénominateur commun 14, $\frac{3}{7} = \frac{6}{14}$ et $\frac{1}{2} = \frac{7}{14}$.

L'essentiel à retenir

- Un rationnel : $\frac{a}{b}$ avec $b \neq 0$.
- Même signe → positif ; signes contraires → négatif.
- $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff ad = cb$.
- On simplifie en divisant numérateur et dénominateur par un diviseur commun.

Exercices d'application

Exercice 1 : Signe d'un rationnel

Quel est le signe de $-\dfrac{15}{-24}$?

a) Positif **b)** Négatif

Exercice 2 : Compléter l'égalité

Compléter : $\dfrac{7}{12} = \dfrac{\ldots}{24}$.

Exercice 3 : Forme irréductible

Quelle est la forme irréductible de $\dfrac{-228}{204}$?

a) $-\dfrac{19}{17}$ **b)** $-\dfrac{57}{51}$ **c)** $\dfrac{19}{17}$ **d)** $-\dfrac{38}{34}$

Exercice 4 : Ces nombres sont-ils égaux ?

A-t-on $\dfrac{6}{7} = \dfrac{12}{15}$?

a) Oui **b)** Non

Exercice 5 : Simplification

Simplifier le plus possible $\dfrac{720}{540}$.

a) $\dfrac{4}{3}$ **b)** $\dfrac{72}{54}$ **c)** $\dfrac{8}{6}$ **d)** $\dfrac{3}{4}$

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Signe d'un rationnel

1. $\dfrac{15}{-24} < 0$ donc $-\dfrac{15}{-24} = \dfrac{15}{24} > 0$.

Réponse : a) Positif

Exercice 2 : Compléter l'égalité

1. $\dfrac{7}{12} = \dfrac{7 \times 2}{12 \times 2} = \dfrac{14}{24}$.

Réponse : 14

Exercice 3 : Forme irréductible

1. $\dfrac{-228}{204} = -\dfrac{12 \times 19}{12 \times 17} = -\dfrac{19}{17}$.

Réponse : a) $-\dfrac{19}{17}$

Exercice 4 : Ces nombres sont-ils égaux ?

1. $6 \times 15 = 90$ et $12 \times 7 = 84$; $90 \neq 84$ donc les nombres ne sont pas égaux.

Réponse : b) Non

Exercice 5 : Simplification

1. $\dfrac{720}{540} = \dfrac{4 \times 180}{3 \times 180} = \dfrac{4}{3}$.

Réponse : a) $\dfrac{4}{3}$